Energiebilanz

= Form dieser Aufgabe

	global ganzes Kontrollvolumen	**differentiell** Element dx, dr, dA
stationär $\frac{dU}{dt} = 0$	$\dot{Q},\ T_{\text{aus}}$ algebraisch $\dot{Q}_{\text{zu}} = \dot{Q}_{\text{ab}}$	$T(x)$ gewöhnliche DGL im Ort $\frac{d^2T}{dx^2} = 0$
instationär $\frac{dU}{dt} \neq 0$	$T(t)$ T homogen **gewöhnliche DGL in der Zeit** $m\,c_p \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{zu}} - \dot{Q}_{\text{ab}}$	$T(x,t)$ partielle DGL $\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$